Cúcuta 11/10/26

Segundo Previo

1. Propósito de la Evaluación y Competencia

Evaluar la capacidad del estudiante para desarrollar e integrar una **Colección de Videojuegos 2D Interactivos (Ping-Pong y Fútbol 2D Atari)** programados dinámicamente con **JavaScript ES6+ y HTML5 Canvas** dentro de su Portafolio Web Profesional. El estudiante debe demostrar competencia técnica en la implementación de algoritmos de bucle de juego (*Game Loop*), física básica de colisiones, modos de juego (**Jugador vs. Máquina / IA** y **2 Jugadores Local**), manipulación del DOM, gestión de eventos de entrada (teclado/mouse), persistencia de puntuaciones mediante *LocalStorage* y despliegue continuo Serverless en plataformas como **Vercel o GitHub Pages**.

Competencia del PAC: Desarrollar aplicaciones web dinámicas e interactivas integrando algoritmos en JavaScript, manipulación avanzada del DOM, gráficas en HTML5 Canvas y almacenamiento local, desplegando soluciones multimedia con calidad técnica, accesibilidad y rendimiento optimizado en la nube [PAC INGENIERIA WEB.pdf, Clase_08_ Dando Vida a la Web Animaciones, Manipulación del DOM y Formulario Interactivo con JavaScript.pdf].

2. Instrucciones y Entregables

A. Componente Digital / Proyecto Integrador — Valor: 70% (3.5 Puntos)

El estudiante entregará en la plataforma virtual la carpeta comprimida y registrará la URL pública activa del despliegue en la nube, conteniendo de forma estricta:

1. **Colección de Videojuegos 2D en HTML5 Canvas (JS ES6+):**

- **Videojuego Fútbol 2D Atari (futbol.html):** Cancha gráfica, arcos, jugadores/arqueros y física de balón. Debe incluir bucle de animación a 60 FPS (requestAnimationFrame), velocidad progresiva, conteo de goles en tiempo real y detección de colisiones exacta.
- **Modalidades de Juego:** Selección entre **Modo 1 Jugador vs. IA** (seguimiento autónomo de balón) o **Modo 2 Jugadores Local** en el mismo teclado (P1: Teclas W/S/A/D y P2: Flechas de dirección).
- **Videojuego Ping-Pong Integrado:** Integración armónica de la entrega previa dentro de la sección Arcade del portafolio.

2. **Integración al Portafolio Profesional:** Los juegos deben acoplarse respetando la guía de diseño visual, la navegación del sitio (index.html, juegos.html, blog.html, contacto.html), el alternador de Modo Oscuro/Claro y el comportamiento responsivo.
3. **Persistencia de Marcadores (LocalStorage API):** Sistema de historial de partidos y récords máximos (*High Scores*) que almacena y recupera datos en formato JSON localmente en el navegador.
4. **Despliegue Continuo Serverless:** Publicación oficial en la nube mediante **Vercel o GitHub Pages** con certificado de seguridad HTTPS activo.
5. **Manual Técnico de Auditoría e Infraestructura (PDF):** Documento en formato horizontal (1920x1080px) que contenga:

- Diagrama de flujo de la lógica de animación y detección de colisiones.
- Arquitectura de funciones en JavaScript.
- Evidencia de control de versiones con Git/GitHub y panel de despliegue en Vercel.
- Reporte de auditoría de rendimiento en Lighthouse (mínimo 85/100 en versión móvil).

B. Componente Presencial / Prueba Sincrónica de Codificación — Valor: 30% (1.5 Puntos)

Durante la sesión presencial de laboratorio, el estudiante dispondrá de **1 hora estricta** para programar de forma individual una **nueva mecánica o regla de juego sorpresa** en su videojuego de Fútbol 2D en caliente (ej. activación de velocidad turbo con barra de energía, efectos de viento en la trayectoria del balón, obstáculos aleatorios en la cancha o modo "Gol Gana").

3. Notas Críticas de Calificación (Reglas de Calidad Excluyentes)

- ⚠️ **Nota Crítica de Game Loop & Rendimiento:** El videojuego debe ejecutarse a 60 FPS estables sin fugas de memoria (*memory leaks*) ni congelamiento de pantalla. Si la animación bloquea el hilo de renderizado, el criterio de física se penalizará con calificación de **0.0**.
- ⚠️ **Nota Crítica de Despliegue Serverless:** Si el sitio no cuenta con una URL pública activa y accesible en Vercel o GitHub Pages al momento de la revisión, se anulará la calificación del criterio de despliegue.
- ⚠️ **Nota Crítica de Controles e Inclusión:** Los videojuegos deben permitir el control mediante teclado e incluir instrucciones visibles de uso y opción de pausa (Tecla Espacio o botón interactivo).

4. Criterios de Evaluación (Rúbrica para el Docente)

Criterio a Evaluar	Excelente (5.0)	Bueno (4.0)	Aceptable (3.0)	Insuficiente (2.0)
Lógica Canvas y Física Fútbol 2D (Valor: 30% / 1.5 Pts)	Game Loop impecable a 60 FPS con requestAnimationFrame. Física de balón, colisiones exactas con arcos y modos IA / 2 Jugadores totalmente funcionales.	Lógica de juego y colisiones funcionales. Presenta imprecisiones menores en rebotes con postes sin afectar la jugabilidad.	Juego funcional pero inestable. Falla la detección de goles en esquinas o el movimiento de la pelota presenta tirones.	No ejecuta el Game Loop, el balón no reacciona a colisiones, el Canvas se congela o no implementa las modalidades de juego solicitadas.
Colección Arcade y LocalStorage (Valor: 20% / 1.0 Pt)	Excelente integración al portafolio junto a Ping-Pong. Sistema de High Score dinámico que guarda y consulta resultados con localStorage.	Buena integración visual. El almacenamiento guarda puntajes correctamente pero falta opción de reiniciar estadísticas.	Integración visual básica. Guarda marcadores en LocalStorage pero pierde sincronización al recargar la vista.	No integra el juego de Fútbol 2D al portafolio, no implementa LocalStorage o la vista rompe el diseño CSS/Bootstrap.
Examen Presencial Sincrónico (1 Hora) (Valor: 30% / 1.5 Pts)	Implementa la mecánica sorpresa en 1 hora con lógica limpia en JS, sin alterar la animación a 60 FPS y con respuesta de controles fluida.	Implementa la mecánica a tiempo pero con pequeñas redundancias en funciones JS o ligeros desajustes visuales.	Mecánica sorpresa incompleta por manejo del tiempo. Se observa lógica parcial pero inestable en pantalla.	No entrega la mecánica sorpresa, introduce errores sintácticos que bloquean el juego o no asiste al laboratorio.
Despliegue Serverless y Manual Técnico (Valor: 20% / 1.0 Pt)	Despliegue exitoso en Vercel/GitHub con HTTPS. Manual PDF impecable con diagramas de flujo, arquitectura JS y Lighthouse > 85.	Sitio desplegado correctamente. Manual PDF con diagramas claros pero Lighthouse marca métricas entre 70 y 84.	Sitio desplegado pero con rutas de recursos rotas (imágenes/scripts). Manual técnico básico sin diagramas de flujo.	No despliega la aplicación en Vercel/GitHub Pages, enlace inaccesible y no entrega el manual de

				auditoría técnica.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR